

Matemáticas Discretas 1

Clase 04 – Tablas de verdad y tipos de proposiciones

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Recursos de esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262>
 - **Clase 2:**
 - <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase2/>
 - <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase3/>
- **Diapositivas:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase2.pdf>

← Tienen mas contenido ✓

Agenda

- Repaso clase anterior ✓
- Tablas de verdad
- Clasificación de las proposiciones

Operadores lógicos – Tablas de verdad

- Recordemos las **tablas de verdad** para cada uno de los operadores lógicos vistos.

(no) Negación *↖ Invierte el valor de verdad*

p	$\neg p$
F	V
V	F

(y) Conjunción

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

(o) Disyunción *(inclusiva)*

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

(o) Disyunción exclusiva ($\neq$)

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

$p \rightarrow q$ *conce*
Antece. $\downarrow$

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

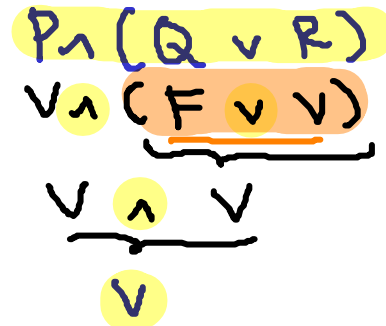
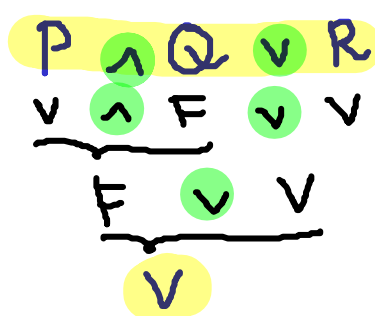
$\leftrightarrow \equiv$
(Igualdad)

Reglas de prioridad y asociatividad

- Definen el orden en el cual se llevan a cabo las operaciones lógicas en las proposiciones.

Prioridad	Operador	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (la mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \equiv ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \equiv ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \equiv ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \equiv (p \rightarrow (p \rightarrow r))$
6 (la mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \equiv (p \leftrightarrow (p \leftrightarrow r))$

$P = V$
 $Q = F$
 $R = V$



Tablas de verdad

Definición

- Herramienta tabular empleada para analizar todos los posibles valores de verdad de la expresión que evalúa.
- Alternativa a la evaluación de expresiones lógicas que facilita la tarea de evaluar.

No

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Entradas *y* *inclusiva* *exclusiva* *→* *↔*

Tablas de verdad

* Permiten evaluar de manera sencilla proposiciones complejas.

Pasos

1. Identificar las variables proposicionales.
2. Determinar el número de filas necesarias
3. Construir las columnas de las variables
4. Agregar columnas auxiliares
5. Evaluar la expresión lógica paso a paso
6. Revisar y validar la tabla

(n)

$$(\text{filas: } F = 2^n)$$

Convención: Para este curso, en las tablas de verdad, vamos a utilizar la notación binaria en ingeniería, es decir **1** para Verdadero y **0** para falso.

$$V = 1$$

;

$$F = 0$$

Tablas de verdad

Ejemplos

Obtenga la tabla de verdad asociada a cada una de las siguientes expresiones compuestas

1. $P \wedge \neg P$ ✓
2. $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$ ✓
3. $P \vee S \rightarrow (Q \vee \neg P)$ ✓
4. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$ ✓

Tablas de verdad

Ejemplo 1: $P \wedge \neg P$

$$P \wedge \neg P$$

① $P \rightarrow n = 1$

② Filas: $F = 2^n = 2^1 = 2$

③, ④, ⑤, ⑥

$$P \wedge \neg P$$

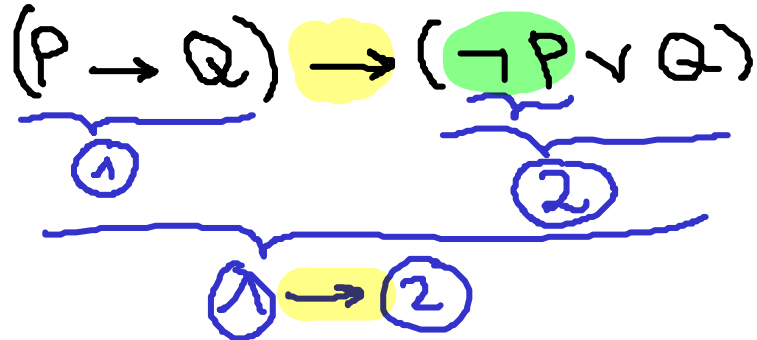
P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
0	1	0
1	0	0

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

$P \wedge \neg P$ es una
contradicción

Tablas de verdad

Ejemplo 2: $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$



- Proposiciones: $P, Q \rightarrow n=2$
- Filas: $F = 2^n = 2^2 = 4$

	P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$
1.	0	0	1	1	1	1
2.	0	1	1	1	1	1
3.	1	0	0	0	0	1
4.	1	1	0	1	1	1

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$
es una
Tautología

Tablas de verdad

Ejemplo 3: $P \vee S \rightarrow (Q \vee \neg P)$

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
<u>V</u>	<u>F</u>	F	V	V	<u>F</u>	F
V	V	V	V	F	V	V

$$P \vee S \rightarrow (Q \vee \neg P)$$

- Proposiciones: $P, S, Q \rightarrow n=3$
- Filas: $F = 2^n = 2^3 = 8$

P	S	Q	$\neg P$	$P \vee S$	$Q \vee \neg P$	$(P \vee S) \rightarrow (Q \vee \neg P)$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1

$P \vee S \rightarrow (Q \vee \neg P)$ es una contingencia

Tablas de verdad

Ejemplo 4: $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Diagrama de la expresión lógica con anotaciones manuales:

- El primer $\rightarrow$ está etiquetado como ①.
- El $\wedge$ está etiquetado como ②.
- El segundo $\rightarrow$ está etiquetado como ③.
- La expresión completa $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$ está etiquetada como ④.

- Proposiciones: $P, Q, R \rightarrow n=3$
- Filas: $F = 2^n = 2^3 = 8$

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

① $\wedge$ ② $\rightarrow$ ③ es una Tautología

P	Q	R	① $P \rightarrow Q$	② $Q \rightarrow R$	③ $P \rightarrow R$	④: ① $\wedge$ ② $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$	④ $\rightarrow$ ③ $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

↑ (C) ↑ (A) ↑

Clasificación de las proposiciones

En lógica proposicional, las proposiciones se clasifican según su valor de verdad en todas sus posibles interpretaciones (combinación de valores de la tabla de verdad) en tres tipos.

- **Tautología**: Es una proposición que es verdadera en todos los casos posibles.
- **Contradicción**: Es una proposición que es falsa en todos los casos posibles.
- **Equivalencia**: Proposición que es verdadera para ciertas combinaciones y falsa para otras.

Contingencia

Ejemplo: Dadas las siguientes proposiciones, a que tipo pertenecen.

1. $p \vee \neg p$ ✓
2. $p \wedge \neg p$ ✓
3. $[(\neg q \vee p) \rightarrow \neg p] \wedge q$ ✓

Clasificación de las proposiciones

Ejemplo: Dadas las siguientes proposiciones, a que tipo pertenecen.

1. $p \vee \neg p$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
0	1	1
1	0	1

Tautología

2. $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
0	1	0
1	0	0

Contradicción

3. $[(\neg q \vee p) \rightarrow \neg p] \wedge q$

Contingencia

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \vee p$	$(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p$	$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$
0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

Equivalencia lógica



Dos proposiciones compuestas p y q son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $p \leftrightarrow q$ es una tautología. (Todas las entradas son iguales)

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $p \leftrightarrow q$ que es lo mismo que $p \equiv q$

Ejemplos:

1. Demuestre que $\neg p \vee q$ y $p \rightarrow q$ son equivalentes. ✓

2. Demuestre las leyes de Morgan ✓

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

3. Dada la siguiente tabla de verdad, cuales expresiones son lógicamente equivalentes ✓

				Condicional	Recíproco	Contrarrecíproco	Inverso
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow \neg q$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1

Equivalencia lógica

1. Demuestre que $\neg p \vee q$ y $p \rightarrow q$ son equivalentes.

- Proposiciones: $p, q \rightarrow n=2$
- Filas: $F=2^n=2^2=4$

$$\underbrace{\neg p \vee q}_{\textcircled{1}} \equiv \underbrace{p \rightarrow q}_{\textcircled{2}} \quad (\text{Si})$$

$\textcircled{3} : \textcircled{1} = \textcircled{2}$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$ ^①	$p \rightarrow q$ ^②	$\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$ ^{① = ②}
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

Tautología

$$\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q \quad \checkmark$$

Equivalencia lógica

2. Demuestre las leyes de Morgan

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Tarea

Ley 1: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

- Proposiciones: $p, q \rightarrow n=2$
- Filas: $F=2^n=2^2=4$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q \quad (\text{Verdad})$$

$$\textcircled{1}: p \wedge q$$

$$\textcircled{2} = \neg \textcircled{1} = \neg(p \wedge q)$$

$$\textcircled{3} = \neg p \vee \neg q$$

$$\textcircled{4} = \textcircled{2} \leftrightarrow \textcircled{3}$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Equivalencia lógica

3. Dada la siguiente tabla de verdad, cuales expresiones son lógicamente equivalentes

				Condicional	Reciproco	Contrarrecíproco	Inverso
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$\neg p \rightarrow \neg q$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1

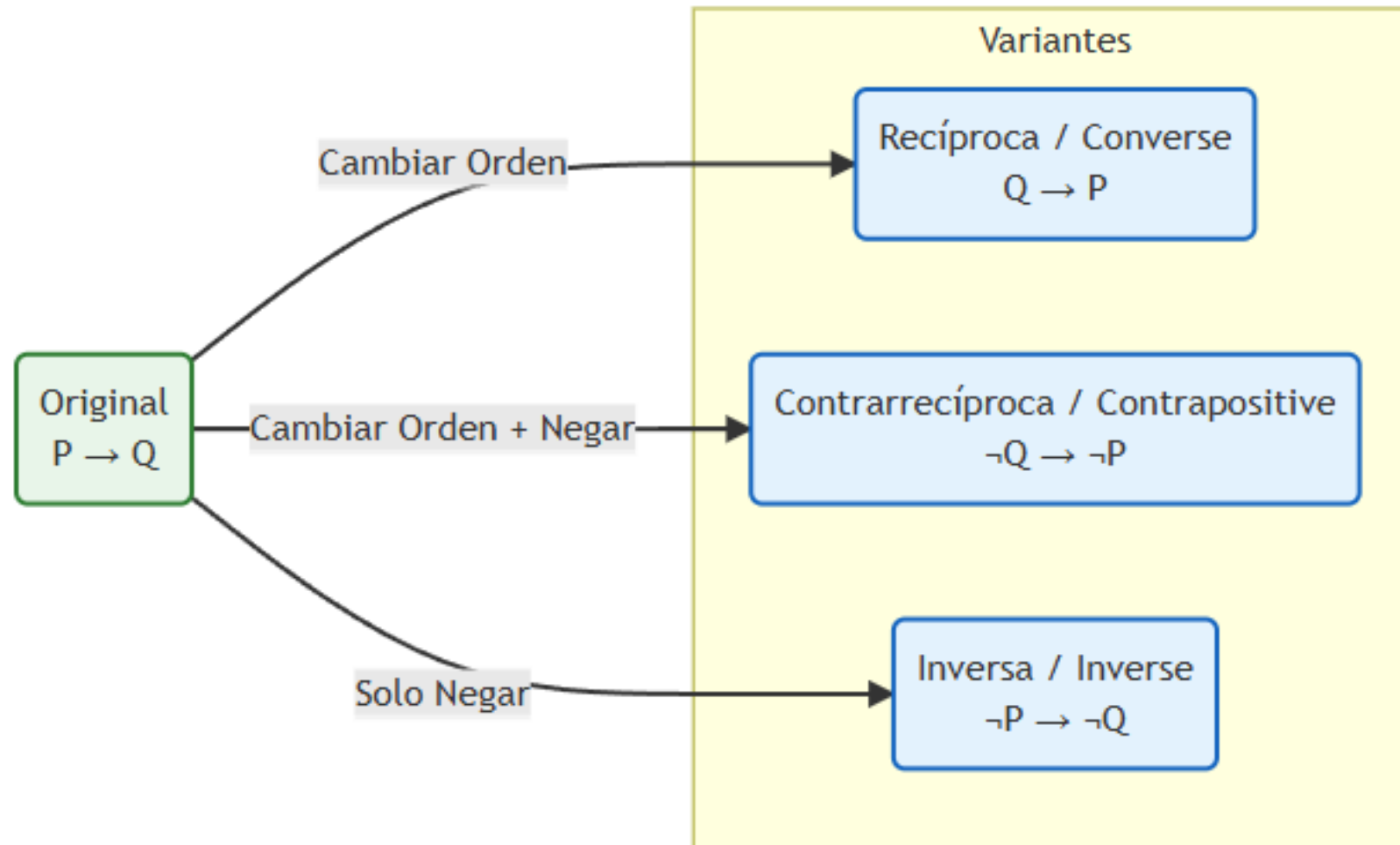
Proposiciones

① $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

② $q \rightarrow p \equiv \neg p \rightarrow \neg q$

Expresiones condicionales y sus variantes

A partir de una proposición original $P \rightarrow Q$, podemos derivar otras tres formas lógicas cambiando el orden y aplicando operaciones de negación:



Expresiones condicionales y sus variantes

Ejemplo: Dado el enunciado

“Si llueve, entonces el patio esta mojado”

Obtenga la expresión lógica asociada proposición original y llene la siguiente tabla de acuerdo

Caso	Expresión lógica	Expresión en lenguaje natural	Equivalencia respecto al caso original
Original			
Reciproco			
Inverso			
Contrareciproco			

Expresiones condicionales y sus variantes

Ejemplo: Se tiene la siguiente proposición

“Si gano la lotería, entonces seré feliz”

1. Determine las proposiciones simples y la expresión lógica asociada.
2. Obtenga el recíproco, el contrarrecíproco y el contrario

